БОНУС 2

Ръководство за старт на 6 ротации

Невро, Гръден кош, Корем, Мускулно-скелетна система, Педиатрия и Интервенционална/Млечна жлеза: какво трябва да знаете в първия ден на всяка ротация, 10-те най-чести изследвания, типичните грешки и контролен списък за първата седмица.

Съдържание

Как да използвате това ръководство

Ротация 1 · Невроradиология

Ротация 2 · Радиология на гръдния кош

Ротация 3 · Абдоминална радиология

Ротация 4 · Мускулно-скелетна радиология

Ротация 5 · Педиатрична радиология

Ротация 6 · Интервенционална радиология и млечна жлеза

Последният ден на всяка ротация

Следваща стъпка

В НАЧАЛОТО

Как да използвате това ръководство

Вечерта преди да започнете нова ротация, прочетете съответния раздел: 15–20 минути са достатъчни.

> *Първата седмица на ротацията е седмицата, в която научавате най-много, но и в която най-лесно се губите. Това ръководство отговаря вместо Вас на въпроса „откъде да започна?“.*

Всеки раздел за ротация се състои от същите четири части:

1. **Какво трябва да знаете в първия ден** — как работи отделението, какво от кого да научите и основните теми, които да прочетете първо.
2. **10-те най-чести изследвания** — изследванията, които ще срещате най-често на тази ротация, и първото, което да погледнете при всяко от тях.
3. **Типични грешки** — капаните, в които специализантите първа година попадат най-често, и как да ги избегнете.
4. **Контролен списък за първата седмица** — конкретни цели, които трябва да можете да отметнете в края на седмицата.

Едни и същи 4 стъпки при всяко изследване

1 · ПОДГОТВЕТЕ

Идентифицирайте (пациент, изследване, дата, протокол) · Качество (техническа адекватност) · Ориентирайте се (страна, срез, прозорец/секвенция).

2 · ПРЕГЛЕДАЙТЕ

Преглеждайте всяка област всеки път в един и същ ред. Не спирайте на първата находка.

3 · ОПИШЕТЕ

С правилните термини (плътност / сигнал / ехогенност), локализация, размер, граници. Сравнете с предишно изследване и с другата страна.

4 · ОБОБЩЕТЕ

Заключение на описанието, диференциална диагноза, препоръка. Съобщете спешната находка незабавно.

Важно

Във всяко отделение протоколите, шаблоните на описанията и пътищата за съобщаване се различават. Списъците в това ръководство са обща отправна точка; винаги научавайте правилото на Вашето отделение от Вашия ръководител и го прилагайте.

РОТАЦИЯ 1

Неврорадиология

КТ и ЯМР на мозък, гръбначен стълб, глава и шия. Тук се полага основата на областта, за която най-често ще Ви викат на дежурство.

Какво трябва да знаете в първия ден

- Научете **реда на разчитане на КТ на мозък в отделението** и го прилагайте еднакво при всяко изследване: кръвоизлив, масов ефект и средна линия, вентрикули и цистерни, диференциация между сиво и бяло вещество, костен прозорец, синуси и мастоиди.
- **Прозорците** използвайте правилно: мозъчен прозорец, инсултен прозорец (тесен), костен прозорец; при нужда субдурален прозорец.
- **Пътя при остър инсулт** научете: кои изследвания (безконтрастна КТ, КТ ангиография, перфузия, DWI) се назначават във Вашето отделение, в какъв ред и кого трябва да уведомите.
- Научете се да разпознавате секвенциите при ЯМР: T1, T2, FLAIR, DWI/ADC, SWI или GRE, T1 с контраст. Знайте кое е светло и кое тъмно на всяка от тях.
- Научете от практиката на отделението ролята на КТ при травма на гръбначния стълб и в кои случаи се изисква ЯМР.

10-те най-чести изследвания

#	ИЗСЛЕДВАНЕ	ПЪРВОТО, КОЕТО ГЛЕДАТЕ
1	**Безконтрастна КТ на мозък (травма)**	Екстрааксиален кръвоизлив, контузия, фрактура на черепа (костен прозорец).
2	**Безконтрастна КТ на мозък (съмнение за инсулт)**	Има ли кръвоизлив; ранни белези на исхемия, белег на хиперденсна артерия.
3	**КТ ангиография (глава-шия)**	Оклузия на голям съд, стеноза, дисекация, аневризма.
4	**ЯМР на мозък (рутинен)**	Лезии на бялото вещество, формация, оток на FLAIR; рестрикция на DWI.
5	**Бърз инсултен ЯМР с DWI**	Светла зона на DWI, тъмна на ADC: в полза на остър инфаркт.
6	**ЯМР на мозък с контраст**	Модел на контрастно усилване (пръстеновидно, нодуларно, лептоменингеално, дурално).
7	**КТ на шиен гръбначен стълб**	Линии на подреждане, фрактура, съотношение на фасетните стави, превертебрални меки тъкани.
8	**ЯМР на лумбален гръбначен стълб**	Дискова херния, стеноза на канала и форамините, компресия на cauda equina.
9	**КТ на параназални синуси**	Задебеляване на лигавицата, хидроаерично ниво, костна деструкция, орбита.

#	ИЗСЛЕДВАНЕ	ПЪРВОТО, КОЕТО ГЛЕДАТЕ
10	**КТ на темпорална кост / орбита**	Цялост на костите, фрактура, плътност на меките тъкани, съдържимо на орбитата.

Типични грешки

- Да гледате само мозъчния прозорец и **да пропуснете костния прозорец**; така пропускате фрактура на черепа.
- Тънкият субдурален хематом – плътност по хода на вътрешната пластинка на черепа – да се забележи едва в широк прозорец; **да не превключите на субдурален прозорец**.
- Да опишете светлия сигнал на DWI като остър инфаркт, без да погледнете ADC (ефект T2 shine-through).
- Да опишете масовия ефект и изместването на средната линия като „изразени“, без да ги измерите числово.
- Да не сравните, въпреки че има предишно изследване.

Контролен списък за първата седмица

- [ ] Знам наизуст реда си на разчитане на КТ на мозък и го прилагам еднакво при всяко изследване.
- [ ] Мога бързо да превключвам мозъчния, инсултния, субдуралния и костния прозорец.
- [ ] Знам пътя на отделението при остър инсулт и за спешно съобщаване.
- [ ] Мога да разпозная по образа T1, T2, FLAIR, DWI/ADC и SWI.
- [ ] Сравних поне 20 безконтрастни КТ на мозък с описанието на моя ръководител.
- [ ] Мога да разгранича и опиша епидурален, субдурален и субарахноидален кръвоизлив.
- [ ] Веднъж прочетох раздела за мозък на Том 03 · КТ и раздела за секвенциите на Том 04 · ЯМР.

РОТАЦИЯ 2

Радиология на гръдния кош

Рентгенография на бял дроб, КТ на гръден кош и КТ белодробна ангиография. Тук е най-често разчитаното изследване.

Какво трябва да знаете в първия ден

- **За рентгенографията на бял дроб** определете постоянен ред на разчитане: техника (ротация, инспириум, пенетрация), тръби и катетри, дихателни пътища, сърце и медиастинум, хилуси, белодробни полета, плевра и синуси, поддиафрагмено пространство, кости и меки тъкани.
- Знайте разликата между PA и AP снимка: при AP сърдечната сянка може да изглежда по-голяма; оценявайте размера на сърцето според техниката.
- При КТ на гръден кош **белодробния и медиастиналния прозорец** преглеждайте поотделно, от началото до края.
- При КТ белодробна ангиография първо оценете адекватността на времето на контрастиране; ако е недостатъчно, отбележете го в описанието.
- При рентгенографиите от интензивното отделение позициите на тръбите, катетрите и дренте са първото, което се гледа.

10-те най-чести изследвания

#	ИЗСЛЕДВАНЕ	ПЪРВОТО, КОЕТО ГЛЕДАТЕ
1	**PA рентгенография на бял дроб**	Техническа адекватност, след това постоянен ред на разчитане.
2	**AP рентгенография до леглото (интензивно отделение)**	Ендотрахеална тръба, централен катетър, назогастрална сонда, дрен; пневмоторакс.
3	**Странична рентгенография на бял дроб**	Ретростернално и ретрокардиално пространство, задни синуси, прешлени.
4	**Безконтрастна КТ на гръден кош**	Нодул, консолидация, матово стъкло, емфизем, плеврален излив.
5	**КТ на гръден кош с контраст**	Медиастинални и хилусни лимфни възли, формация, съдови структури.
6	**КТ белодробна ангиография**	Качество на контрастирането; дефект в изпълването на белодробните артерии; белези на натоварване на дясното сърце.
7	**КТ с висока разделителна способност (HRCT)**	Интерстициален образ: ретикулация, пчелна пита, матово стъкло, тракционни бронхиектазии.
8	**Нискодозов скрининг / проследяване на нодули**	Размер, структура на нодула и промяна спрямо предишното изследване.

#	ИЗСЛЕДВАНЕ	ПЪРВОТО, КОЕТО ГЛЕДАТЕ
9	**КТ ангиография на гръден кош (аорта)**	Интимално ламбо, истински и фалшив лумен, засягане на клоновете.
10	**Плеврална ехография (при нужда)**	Наличие и количество на течността и дали има септи.

Типични грешки

- Да спрете, щом видите изразена находка, и **да пропуснете втората находка** (напр. костна лезия, въздух под диафрагмата).
- Да забравите, че при снимка в легнало положение пневмотораксът може да се събира по-скоро антериорно и базално, отколкото в апекса.
- Да не погледнете „скритите зони“ като областта зад сърдечната сянка, хилусите и върховете.
- Да намерите нодул и да препоръчате проследяване, без да сравните с предишното изследване.
- Да опишете КТ белодробна ангиография с недостатъчно време на контрастиране като „без емболия“.

Контролен списък за първата седмица

- [ ] Редът ми на разчитане на рентгенографията на бял дроб е постоянен; при всяка снимка следвам един и същ ред.
- [ ] Мога да описвам позициите на тръбите и катетрите така, както очаква отделението.
- [ ] Мога да разграничa на рентгенография пневмоторакс, плеврален излив, консолидация и ателектаза.
- [ ] Преглеждам КТ на гръден кош поотделно в белодробен и медиастинален прозорец.
- [ ] При КТ белодробна ангиография първо гледам качеството на контрастирането.
- [ ] Сравних поне 30 рентгенографии на бял дроб с описанието на специалист.
- [ ] Прегледах раздела за гръден кош на Том 02 · Рентгенография и страниците за гръден кош в Атласа на най-честите находки.

РОТАЦИЯ 3

Абдоминална радиология

КТ, ехография, ЯМР и обзорна рентгенография на корем. Ротацията, в която най-много допринасяте за спешните хирургични решения.

Какво трябва да знаете в първия ден

- Постоянен ред на преглед при КТ на корем: свободен газ и свободна течност, паренхимни органи (черен дроб, слезка, панкреас, бъбреци, надбъбречни жлези), жлъчни пътища, черва и мезентериум, съдове, лимфни възли, таз, кости, белодробни бази.
- **Контрастните фази** – разпознавайте ги (артериална, портовенозна, късна) и научете от протокола на отделението коя фаза се изисква при кой клиничен въпрос.
- Създайте си навик да превключвате на белодробен или широк прозорец, за да търсите свободен въздух.
- Научете стандартните срезове при ехография на корем за десния горен квадрант, бъбреците и таза.
- При остър корем научете пътя за спешно съобщаване на находките (като свободен газ, активно кървене, белези на исхемия, обструкция на затворена бримка) във Вашето отделение.

10-те най-чести изследвания

#	ИЗСЛЕДВАНЕ	ПЪРВОТО, КОЕТО ГЛЕДАТЕ
1	**КТ на корем и таз с контраст (портовенозна фаза)**	Свободен въздух, свободна течност, паренхимни органи, чревна стена.
2	**Безконтрастна КТ (протокол за камъни)**	Камъни в пикочната система, хидронефроза, перириенална мастна тъкан.
3	**Ехография на корем (десен горен квадрант)**	Жлъчни камъни, дебелина на стената, перихолецистна течност, диаметър на жлъчния проток.
4	**Ехография на пикочната система**	Хидронефроза, размер и паренхим на бъбреците, пикочен мехур.
5	**Обзорна рентгенография на корем в изправено положение**	Свободен въздух под диафрагмата, хидроаерични нива, диаметър на червата.
6	**КТ или ехография при съмнение за апендицит**	Диаметър на апендикса, стена, околна мастна тъкан, апендиколит, абсцес.
7	**КТ при травма**	Увреда на паренхимен орган, активна екстравазация на контраст, свободна течност.
8	**Динамична КТ/ЯМР на черен дроб**	Поведение на лезията при контрастиране по фази.
9	**ЯМР холангиопанкреатография (MRCP)**	Дефект в изпълването на жлъчните пътища, стеноза, панкреасен канал.

#	ИЗСЛЕДВАНЕ	ПЪРВОТО, КОЕТО ГЛЕДАТЕ
10	**Ехография / ЯМР на таз**	Структури на яйчниците и матката, свободна течност, формация.

Типични грешки

- Да гледате само в мекотъканен прозорец и така да пропуснете **свободния въздух** .
- Да се фокусирате върху основната находка и да не прегледате **белодробните бази** и костите.
- Да намерите камък в бъбрека и да приключите, без да оцените другата страна и пикочния мехур.
- При изследване за апендицит да не търсите алтернативни диагнози (дивертикулит, патология на яйчника, уретерен камък).
- Да опишете лезия, без да посочите контрастната фаза.

Контролен списък за първата седмица

- [ ] Редът ми на преглед при КТ на корем е постоянен и еднакъв при всяко изследване.
- [ ] Мога да разпозная по образа артериалната, портовенозната и късната фаза.
- [ ] При всяко изследване превключвам на широк прозорец, за да търся свободен въздух.
- [ ] Мога да получа стандартните срезове при ехография на десния горен квадрант.
- [ ] Знам пътя за спешно съобщаване при остър корем.
- [ ] Сравних поне 15 КТ на корем с описанието на моя ръководител.
- [ ] Прочетох раздела за корем на Том 03 · КТ и раздела за десен горен квадрант на Том 05 · Ехография/POCUS.

РОТАЦИЯ 4

Мускулно-скелетна радиология

Травматологични рентгенографии, ЯМР на стави и костни лезии. Който не гледа систематично, пропуска и най-лесната фрактура.

Какво трябва да знаете в първия ден

- **При всяка травматологична рентгенография поне две перпендикулярни проекции** са необходими, и не забравяйте, че една проекция може да скрие фрактурата.
- Ред на разчитане на костна рентгенография: цялост на кортекса, подреждане на ставите, ставна цепка, костна тъкан (плътност и структура), меки тъкани (оток, мастни възглавнички, въздух).
- Научете реда за описание на фрактура: кост и област, посока на фрактурната линия, брой фрагменти, дислокация и ангулация, засягане на ставата.
- Научете основните секвенции при ЯМР на стави (PD/T2 с мастна супресия, T1) и коя структура на коя секвенция се вижда най-добре.
- Систематичен подход към костна лезия: локализация, граници (преходна зона), периостална реакция, матрикс, мекотъканен компонент.

10-те най-чести изследвания

#	ИЗСЛЕДВАНЕ	ПЪРВОТО, КОЕТО ГЛЕДАТЕ
1	**Рентгенография на китка**	Дистален радиус, скафоидна кост, подреждане на карпалните кости.
2	**Рентгенография на глезен**	Малеоли, ставна вилка, талус.
3	**Рентгенография на тазобедрени стави и таз**	Кортекс на бедрената шийка, цялост на тазовия пръстен.
4	**Рентгенография на рамо**	Съотношение между главата на раменната кост и гленоида, фрактура, луксация.
5	**Рентгенография на коляно**	Тибиално плато, излив, ставна цепка.
6	**ЯМР на коляно**	Менискуси, кръстни връзки, оток на костния мозък, хрущял.
7	**ЯМР на рамо**	Сухожилия на ротаторния маншон, лабрум, сухожилие на бицепса.
8	**КТ при травма (таз, гръбначен стълб, вътреставна фрактура)**	Ход на фрактурната линия, брой фрагменти, ставна повърхност.
9	**Рентгенография на лумбален / торакален гръбначен стълб**	Височина на прешлените, подреждане, цялост на педикулите.
10	**Оценка на костна лезия (рентгенография, КТ или ЯМР)**	Преходна зона, периостална реакция, матрикс, мекотъканен компонент.

Типични грешки

- Да намерите една фрактура и да не търсите **втора фрактура** или съпътстваща луксация.
- При скафоидната кост, бедрената шийка и други **фрактури, които могат да останат скрити,** да не помислите за препоръка за допълнително изследване или проследяване, ако рентгенографията е нормална.
- Да не оцените мекотъканните находки (белег на мастната възглавничка, ставен излив).
- Да пропуснете задна луксация на рамото при една-единствена проекция.
- Да оставите костната лезия с една дума („литична“), без да я опишете систематично.

Контролен списък за първата седмица

- [ ] При всяка травматологична рентгенография проверявам две проекции.
- [ ] Прилагам реда си на разчитане на костна рентгенография (кортекс, подреждане, става, кост, меки тъкани).
- [ ] Мога да опиша фрактурата в реда, който отделението очаква.
- [ ] На ЯМР на коляно мога да оценя менискусите и кръстните връзки секвенция по секвенция.
- [ ] Приложих систематичния подход към костна лезия при един случай от началото до края.
- [ ] Сравних поне 30 травматологични рентгенографии с описанието на специалист.
- [ ] Прегледах мускулно-скелетния раздел на Том 02 · Рентгенография и съответния контролен списък в Ръководството за интерпретация на образи.

РОТАЦИЯ 5

Педиатрична радиология

Детето не е малък възрастен: различна анатомия, различни заболявания и повече внимание към облъчването.

Какво трябва да знаете в първия ден

- **Принципът на лъчезащитата** има приоритет при децата: по възможност се предпочита метод без облъчване (ехография, ЯМР); ако е нужна КТ, се използва педиатричният протокол на отделението.
- Растежните зони, осификационните центрове и нормалните възрастови варианти могат да се объркат с фрактура; при съмнение **сравнението с другата страна** и използването на атлас се преценяват според отделението.
- Знайте широкото приложение на ехографията в педиатрията: например инвагинация, апендицит, пилор, тазобедрени стави и краниална ехография.
- Когато при дете видите необяснима фрактура, фрактури в различен стадий или находки, несъвместими с анамнезата, **пътя за съобщаване за закрила на детето** в отделението проследете заедно с Вашия ръководител.
- Научете как в отделението протичат изследванията, които изискват седация и подготовка.

10-те най-чести изследвания

#	ИЗСЛЕДВАНЕ	ПЪРВОТО, КОЕТО ГЛЕДАТЕ
1	**Детска рентгенография на бял дроб**	Техника, сянка на тимуса, консолидация, въздушен капан (air trapping), чуждо тяло.
2	**Ехография на корем (коремна болка)**	Апендикс, инвагинация, свободна течност, лимфни възли.
3	**Рентгенография на лакът**	Мастни възглавнички, осификационни центрове, супракондилна фрактура.
4	**Рентгенография на предмишница и китка**	Торус фрактури и фрактури тип „зелена клонка“, растежна зона.
5	**Ехография на тазобедрени стави (кърмаче)**	Съотношение между ацетабулума и главата на бедрената кост, метод на измерване в отделението.
6	**Ехография на пикочната система**	Хидронефроза, размер на бъбреците, стена на пикочния мехур.
7	**Краниална ехография (новородено)**	Размер на вентрикулите, кръвоизлив, ехогенност на паренхима.
8	**Ехография на пилора**	Дебелина на мускулатурата на пилора и дължина на канала (по критериите на отделението).

#	ИЗСЛЕДВАНЕ	ПЪРВОТО, КОЕТО ГЛЕДАТЕ
9	**Обзорна рентгенография на корем**	Разпределение на чревния газ, обструкция, чуждо тяло.
10	**Безконтрастна КТ на мозък (травма)**	Кръвоизлив, фрактура; съответствие на индикацията с правилата на отделението.

Типични грешки

- Да приемете нормалната растежна зона или осификационния център **за фрактура**, или обратното.
- Да видите белега на мастната възглавничка на рентгенография на лакът и да не помислите за скрита фрактура.
- Да тълкувате нормалната сянка на тимуса като медиастинална формация.
- Да предложите рефлексивно КТ при въпрос, на който може да се отговори с ехография.
- Само да опишете находка, несъответстваща на възрастта или на анамнезата, без да помислите за пътя за съобщаване.

Контролен списък за първата седмица

- [ ] Знам педиатричния КТ протокол на отделението и правилата за лъчезащита.
- [ ] На рентгенография на лакът мога да оценя реда на осификационните центрове и мастните възглавнички.
- [ ] Мога да опиша торус фрактури, фрактури тип „зелена клонка“ и фрактури на растежната зона.
- [ ] Поне няколко пъти съм присъствал на ехография на корем за апендикс и инвагинация.
- [ ] Научих пътя за съобщаване за закрила на детето от моя ръководител.
- [ ] Видях примери за нормален тимус, нормална растежна зона и нормални варианти.
- [ ] Прегледах съответните раздели на Том 05 · Ехография/POCUS и Том 02 · Рентгенография.

РОТАЦИЯ 6

Интервенционална радиология и мамография

Два различни свята, едно общо правило: подготовка преди процедурата и описание на образа с правилния език.

Какво трябва да знаете в първия ден

ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА РАДИОЛОГИЯ

- Проверка преди процедурата: индикация, предишни образи, информирано съгласие, изследвания и медикаменти, изисквани от отделението (решението взема Вашият ръководител).
- Правила за стерилно поле, лъчезащита (оловна престилка, щит за щитовидната жлеза, разстояние, време) и използване на дозиметър.
- Опознайте най-честите процедури: биопсия под ехографски или КТ контрол, дренаж на абсцес и течност, перкутанна нефростомия, централен венозен достъп, ангиография.
- Научете контролния списък на отделението за проследяване на пациента след процедурата.

РАДИОЛОГИЯ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

- Научете стандартните мамографски проекции (CC и MLO); сравнявайте двете млечни жлези симетрично.
- За описанието научете **стандартната класификационна система** и терминологията, използвана във Вашето отделение; посочвайте категорията и препоръката заедно.
- Знайте основните белези, които разграничават киста от солидна лезия при ехография на млечна жлеза: форма, граници, вътрешна структура, задни акустични феномени.
- Сравнението с предишни мамографии е особено важно в радиологията на млечната жлеза.

10-те най-чести изследвания и процедури

#	ИЗСЛЕДВАНЕ / ПРОЦЕДУРА	ПЪРВОТО, КОЕТО ГЛЕДАТЕ
1	**Скринингова мамография**	Симетрия, формация, калцификация, архитектурна дисторзия; сравнение с предишно изследване.
2	**Диагностична мамография**	Място на клиничната находка; нужда от допълнителен образ.
3	**Ехография на млечна жлеза**	Кистозна или солидна; форма, граници, ориентация, задни акустични феномени.
4	**Биопсия на млечна жлеза под ехографски контрол**	Таргетна лезия, път на иглата, адекватност на материала.

#	ИЗСЛЕДВАНЕ / ПРОЦЕДУРА	ПЪРВОТО, КОЕТО ГЛЕДАТЕ
5	**Биопсия на щитовидна жлеза или лимфен възел под ехографски контрол**	Цел, околни съдове, безопасен път.
6	**Биопсия под КТ контрол**	Цел и безопасен път на иглата; отношение към плеврата и съдовете.
7	**Дренаж на абсцес / течност**	Размер на колекцията, съдържимо, безопасен път на достъп.
8	**Перкутанна нефростомия**	Степен на хидронефрозата, път на достъп до бъбрека.
9	**Централен венозен достъп / порт**	Проходимост на съда (ехография), позиция на върха (скопия или рентгенография).
10	**Диагностична ангиография**	Място на достъпа, съдова анатомия, стеноза или източник на кървене.

Типични грешки

- Да започнете процедурата, без да прегледате предишните образи.
- Да пренебрегнете лъчезащитните средства и дозиметъра.
- Да гледате само едната млечна жлеза на мамографията и да не направите **сравнение на симетрията** .
- Да посочите категория в описанието на млечна жлеза, без да напишете ясна препоръка.
- Да не посочите в протокола от процедурата използвания метод, броя на пробите и дали е имало усложнения.

Контролен списък за първата седмица

- [ ] Знам контролния списък на отделението преди процедура и го прилагам.
- [ ] При всяка процедура използвам лъчезащитните си средства и дозиметъра си.
- [ ] Присъствах на поне 3 процедури под ехографски контрол и записах стъпките им.
- [ ] Разпознавам CC и MLO проекциите и сравнявам симетрично двете млечни жлези.
- [ ] Научих стандартните категории и препоръки при описанието на млечна жлеза.
- [ ] Мога да опиша киста и солидна лезия при ехография на млечна жлеза.
- [ ] Прегледах Том 05 · Ехография/POCUS и съответните случаи в Том 06 · Мултимодални случаи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Последният ден на всяка ротация

При преминаване от една ротация към друга 20-минутно обобщение затвърждава наученото.

1. **Върнете се към контролния списък.** Отбележете точките, които не успяхте да отметнете, за първата седмица на следващата ротация.
2. **5-те изследвания, които Ви затрудняват най-много** Запишете в Тетрадката за упражнения: какво пропуснахте, защо го пропуснахте, какво ще направите следващия път.
3. **Помолете Вашия ръководител за кратка обратна връзка:** „Какво трябва да правя по-добре на тази ротация?“
4. **Раздела за следващата ротация** прочетете веднъж в това ръководство.
5. **В 12-седмичната учебна програма за ротациите** адаптирайте следващата седмица към новата си ротация.

> **Златно правило**
>
> На всяка ротация си задавайте един и същ въпрос: „Мога ли на дежурство сам и уверено да разчета изследване от тази област?“ Ако отговорът е „още не“, добавете липсващото в контролния списък.

С образователна цел. Този материал не замества обучението по специализация, супервизията, клиничната преценка или описанието от специалист.

Следваща стъпка

Сега отворете раздела за текущата си ротация и разпечатайте контролния списък за първата седмица.

След това **Шаблони за представяне на случай на визитация**– преминете към тях: там ще намерите как да представите на визитацията случаите от ротацията за 60 или 120 секунди.